UNIVERSITÉ HASSAN 1er
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES Appliquées BERRECHID
2ème ANNÉE : API 25/26
TD 4 -Analyse 4
Pr. Jaouad Danane

Exercice 1

On souhaite calculer l'intégrale suivante

$$J = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+1)^2}.$$

Nous allons le faire de deux façons.

1. **Méthode 1.** Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ et pour tout $t \in [0,1]$ on considère f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^* \times [0,1]$, et I la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$f(x,t) = \frac{1}{(t^2+1)(t^2+x^2)}, \quad \text{et} \quad I(x) = \int_0^1 f(x,t)dt.$$

   (a) Montrer que I est continue sur $\mathbb{R}$.

   (b) Supposons $x \neq 1$, montrer que

$$f(x,t) = \frac{1}{x^2-1}\cdot\frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{x^2-1}\cdot\frac{1}{x^2+t^2},$$

   puis calculer $I(x)$ et puis $I(1)$.

   (c) En déduire la valeur de l'intégrale J.

2. **Méthode 2.** Calculer directement I en faisant le changement de variable $t = \tan(\theta)$.

Exercice 2

Soit F la fonction définie par

$$F(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1+x^2-2x\cos(\theta))d\theta.$$

1. Montrer que F est continue et dérivable sur l'intervalle $]-1,1[$.
2. Calculer F' sur l'intervalle $]-1,1[$. Indication : on pourra procéder au changement de variable $t = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$.
3. En déduire F sur l'intervalle $]-1,1[$.

Exercice 3

On considère F définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$F(x) = \int_0^{\pi} \sqrt{|1-x\cos(t)|}\,dt.$$

1. Vérifier que F est bien définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ et que F est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que F est paire.
3. Montrer que F est deux fois dérivable pour tout $x \in]-1,1[$ et qu'elle vérifie la relation

$$4x(x^2-1)F''(x) + 4(x^2-1)F'(x) - xF(x) = \int_0^{\pi} R(t,x)\,dt,$$

   où

$$R(t,x) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{2\sin(t)}{\sqrt{1-x\cos(t)}}\right).$$

4. En déduire que F vérifie l'équation différentielle

$$4x(x^2-1)F''(x) + 4(x^2-1)F'(x) - xF(x) = 0.$$

Exercice 4

1. On considère la fonction f définie pour tout $(x,t) \in]0,+\infty[\times[0,+\infty[$ par

$$f(x,t) = \frac{e^{-xt}}{1+t^2}.$$

Montrer que la fonction F définie pour tout $x \in]0,+\infty[$ par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2}\,dt,$$

est continue sur $]0,+\infty[$.

2. Montrer que la fonction F définie pour tout $x \in [0,+\infty[$ par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}\,dt,$$

est continue sur $[0,+\infty[$.

Exercice 5

1. On définit pour tout $x \in [0,+\infty[$, la fonction F par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}\,dt,$$

comme dans l'exercice précédent.

   (a) Calculer la dérivée de F en tout point non nul.

   (b) En déduire $F(x)$. Et de la continuité de F en 0 déduire

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,dt.$$

2. On introduit maintenant pour tout $x \in \mathbb{R}$ la fonction F définie par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(tx)}{1+t^2}\,dt.$$

   (a) Montrer que cette intégrale existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et que F est continue bornée sur $\mathbb{R}$.

   (b) Montrer que F est paire et calculer $F(0)$.

   (c) Montrer que pour tout $x > 0$, on a $F(x) = xG(x)$, où G est donnée par

$$G(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(u)}{u^2+x^2}\,du.$$

   (d) Montrer que G est deux fois dérivable sur $]0,+\infty[$ et exprimer G' et G'' sous la forme d'intégrales généralisées dépendant du paramètre $x \in]0,+\infty[$.

   (e) En déduire que F est deux fois dérivable sur $]0,+\infty[$ et que sa dérivée seconde est donnée par

$$F''(x) = x\int_0^{+\infty} \frac{2x^2-6u^2}{(u^2+x^2)^3}\cos(u)\,du.$$

   (f) Montrer que pour tout $(u,x) \neq (0,0)$ les fonctions h et k définies par

$$h(u,x) = \frac{2x^2-6u^2}{(u^2+x^2)^3}, \quad \text{et} \quad k(u,x) = \frac{-1}{u^2+x^2},$$

vérifient la condition

$$h(u,x) = \frac{\partial^2 k}{\partial u^2}(u,x).$$

   (g) En déduire que F vérifie sur $]0,+\infty[$ l'équation différentielle $F'' = F$.

(h) En déduire que F est de la forme

$$F(x) = ae^x + be^{-x}, \quad a,b \in \mathbb{R}, \quad x \in]0,+\infty[.$$

(i) Calculer a et b en fonction des résultats obtenus dans les 3 premières questions et en déduire une expression de F valable pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 6

Soit f une fonction indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et $0 \leqslant f(t) < 1$ pour tout $t \in]0,1]$. On note

$$g(x) = \sup_{t \in [x,1]} f(t),$$

pour $x \leqslant 1$.

1. Pour quelles valeurs réelles de α l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\alpha}\, dt$ existe-t-elle ? On note $\Gamma(1-\alpha)$ la valeur de cette intégrale généralisée si elle existe.
2. Montrer que si $x \in]0,1]$, alors $g(x) < 1$.
3. Montrer que $f'(0) \leqslant 0$.
   Désormais on fixe un réel $\alpha \in]0,1]$. On suppose que $f'(0) \neq 0$ et note $f'(0) = -\lambda$, avec $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.
4. Montrer que
$$\lim_{t \to 0} \frac{f(t) - e^{-\mu t}}{t} = \mu - \lambda.$$
5. Soit $\mu > \lambda$.
   (a) Montrer à l'aide de la question 4) qu'il existe $x_\mu \in]0,1]$ tel que $f(t) \geqslant e^{-\mu t}$ pour tout $t \in [0, x_\mu]$.
   (b) En déduire que pour $\mu > \lambda$,
$$\int_0^1 \frac{f^n(t)}{t^\alpha}\, dt \geqslant (n\mu)^{\alpha-1} \int_0^{n\mu x_\mu} \frac{e^{-t}}{t^\alpha}\, dt.$$
   (c) En déduire que pour tout $\mu > \lambda$
$$\liminf_{n \to +\infty} n^{1-\alpha} \int_0^1 \frac{f^n(t)}{t^\alpha}\, dt \geqslant \frac{\Gamma(1-\alpha)}{\mu^{1-\alpha}},$$
   puis que
$$\liminf_{n \to +\infty} n^{1-\alpha} \int_0^1 \frac{f^n(t)}{t^\alpha}\, dt \geqslant \frac{\Gamma(1-\alpha)}{\lambda^{1-\alpha}}.$$
6. On suppose maintenant que $0 < \mu < \lambda$.
   (a) Montrer à l'aide de la question 4) qu'il existe $x_\mu \in]0,1]$ tel que $f(t) \leqslant e^{-\mu t}$ pour tout $t \in [0, x_\mu]$.
   (b) En déduire que pour $0 < \mu < \lambda$,
$$\int_0^1 \frac{f^n(t)}{t^\alpha}\, dt \leqslant (n\mu)^{\alpha-1}\Gamma(1-\alpha) + \frac{r^n}{(x_\mu)^\alpha}(1-x_\mu),$$
   où $r := g(x_\mu)$.
   (c) En déduire que pour $0 < \mu < \lambda$,
$$\limsup_{n \to +\infty} n^{1-\alpha} \int_0^1 \frac{f^n(t)}{t^\alpha}\, dt \leqslant \frac{\Gamma(1-\alpha)}{\mu^{1-\alpha}},$$
   puis que
$$\limsup_{n \to +\infty} n^{1-\alpha} \int_0^1 \frac{f^n(t)}{t^\alpha}\, dt \leqslant \frac{\Gamma(1-\alpha)}{\lambda^{1-\alpha}}.$$
7. En déduire que
$$\int_0^1 \frac{f^n(t)}{t^\alpha}\, dt \sim \frac{\Gamma(1-\alpha)}{\lambda^{1-\alpha} n^{1-\alpha}}, \quad n \to +\infty.$$